Web型プログラミング教育支援システム、及びOCSの概要

２０２６年３月１８日

大江　和一

国立情報学研究所
クラウド基盤研究開発センター

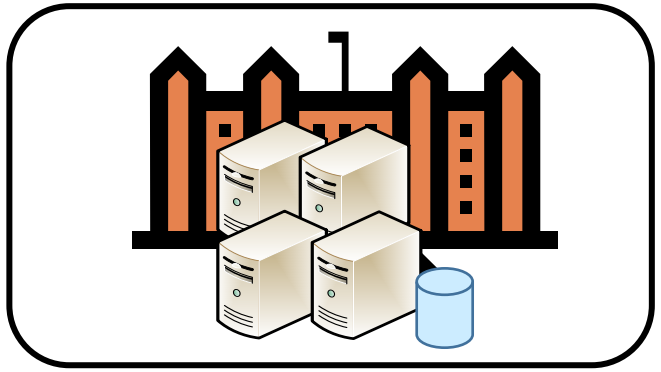
© 2026 National Institute of Informatics

OCSとは

© 2026 National Institute of Informatics

OCS提供の背景（１）

クラウドA



オンプレミス

クラウドB

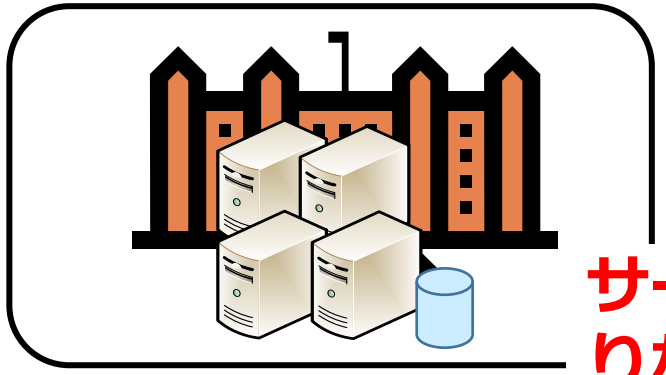
OCS提供の背景（２）

JupyterHubを用いてPython演習環境を立ち上げたい

どの環境を選ぶべきか？

クラウドA

高速、だけど単価も高い ..



オンプレミス

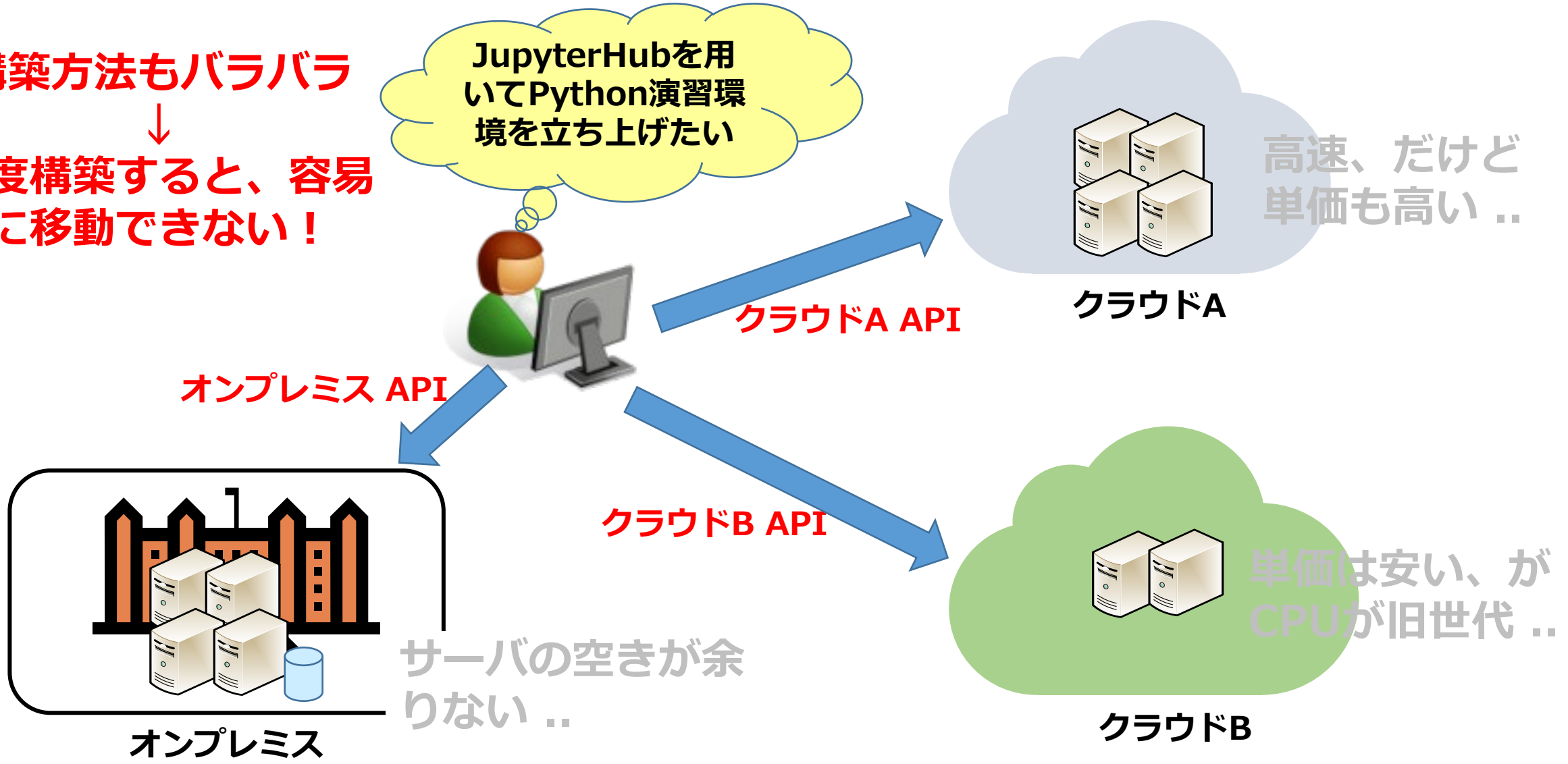
サーバの空きが余りない ..

クラウドB

単価は安い、がCPUが旧世代 ..

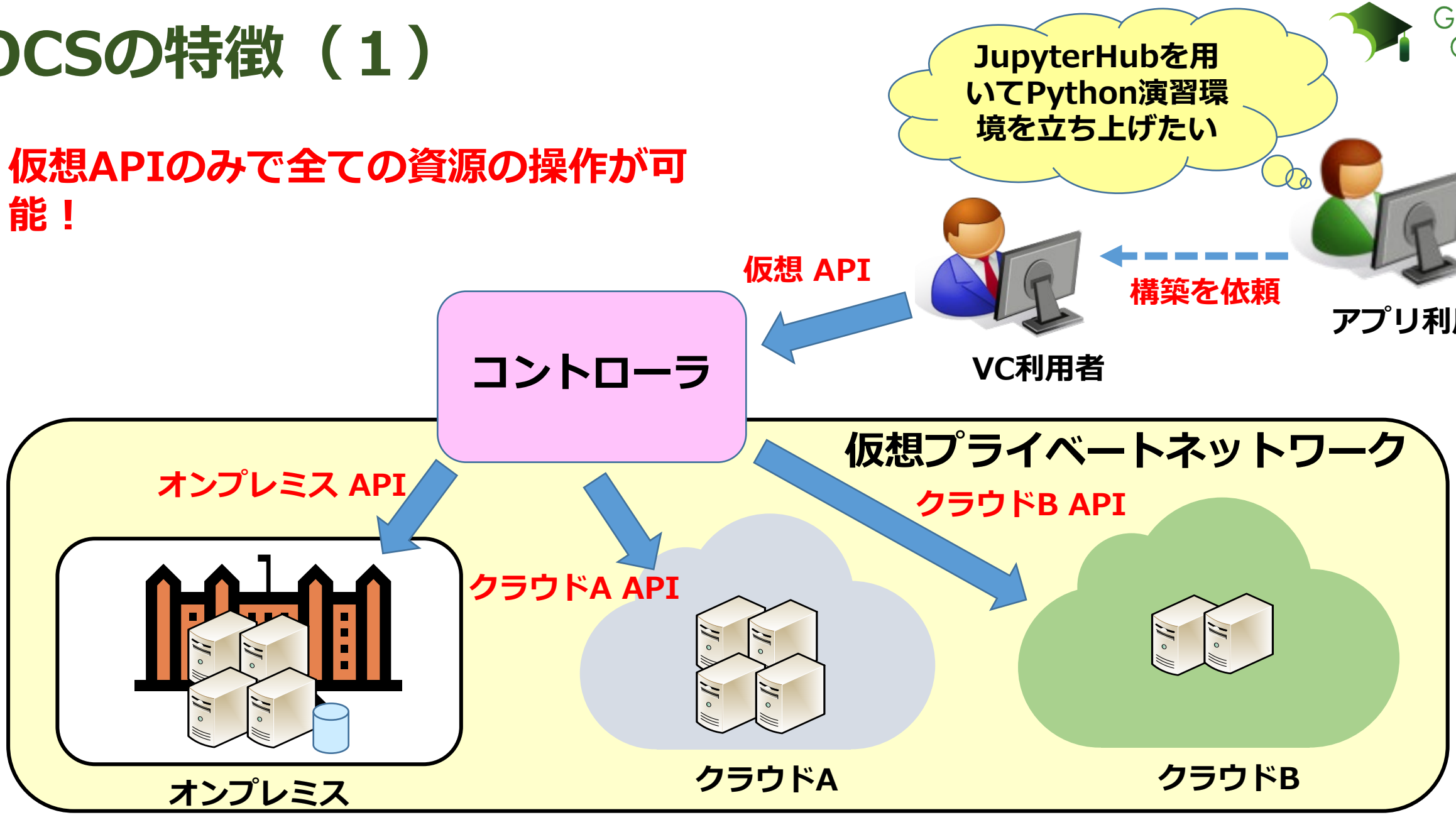
OCS提供の背景（３）

構築方法もバラバラ
↓
一度構築すると、容易に移動できない！

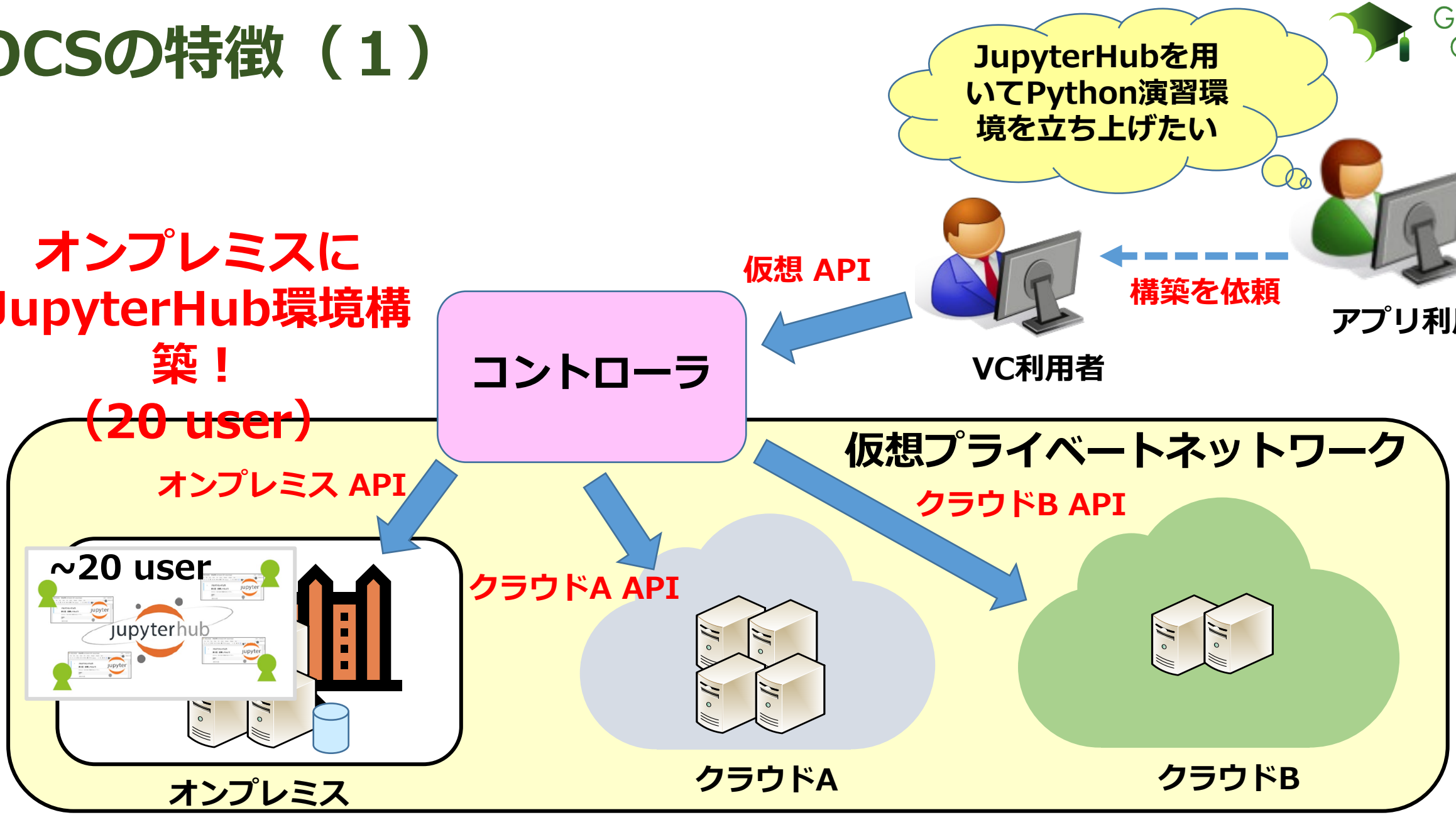


OCSの特徴（１）

仮想APIのみで全ての資源の操作が可能！

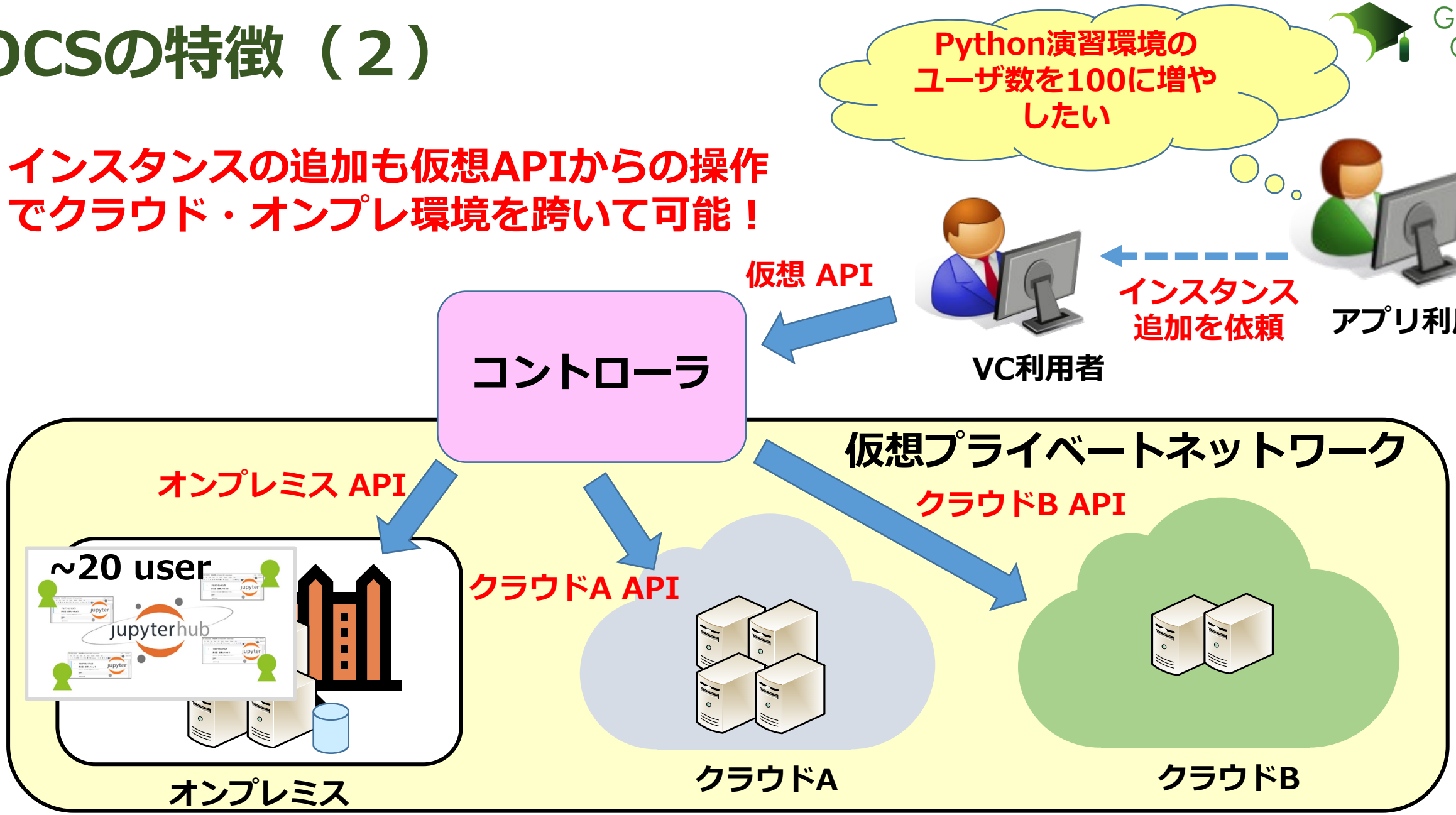


OCSの特徴（１）


JupyterHubを用いてPython演習環境を立ち上げたい
GakuNin Cloud
オンプレミスにJupyterHub環境構築！（20 user）
仮想 API
構築を依頼
アプリ利用者
VC利用者
コントローラ
仮想プライベートネットワーク
オンプレミス API
クラウドA API
クラウドB API
~20 user
jupyterhub
オンプレミス
クラウドA
クラウドB

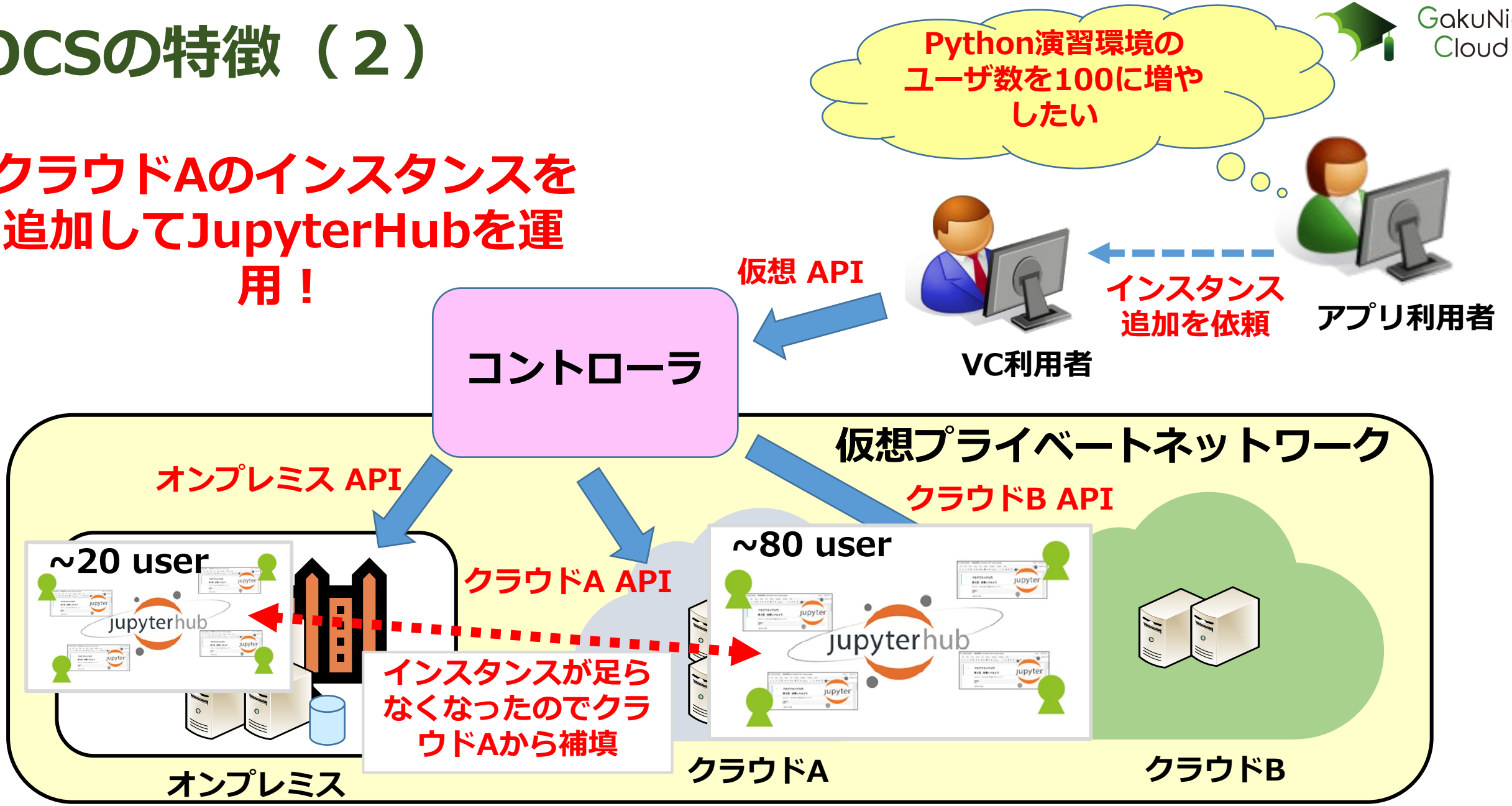
OCSの特徴（２）

インスタンスの追加も仮想APIからの操作でクラウド・オンプレ環境を跨いで可能！



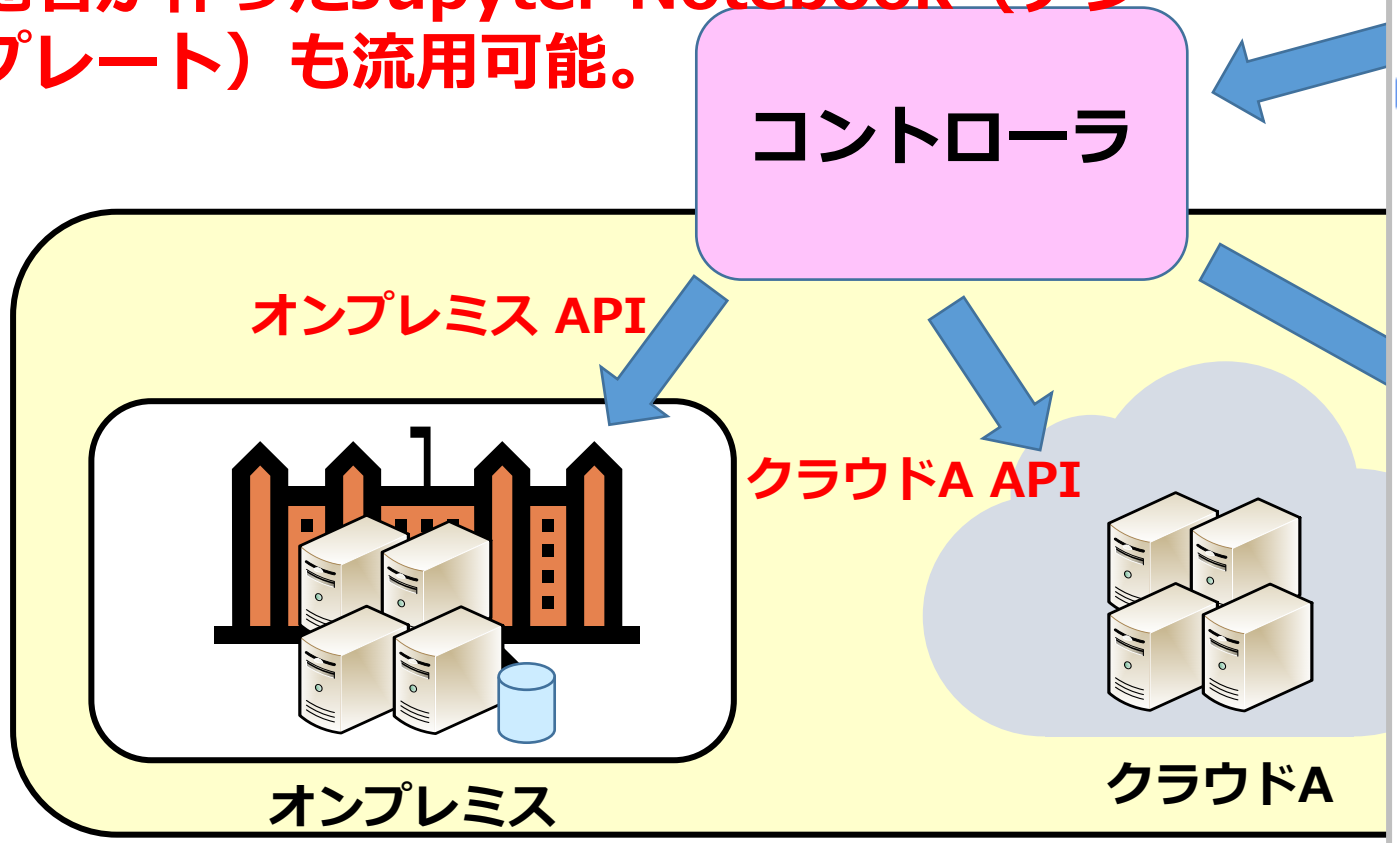
OCSの特徴（２）

クラウドAのインスタンスを追加してJupyterHubを運用！



OCSの特徴（３）

仮想APIはJupyter Notebookを介してアクセスするため、構築作業の再現性が高い！
他者が作ったJupyter Notebook（テンプレート）も流用可能。



1.1 初期化 Jupyter Notebookの記述例

[1]: parameters

```
vcc_access_token = "[redacted]
testname = "TEST-2022-03-15"
```

[2]:

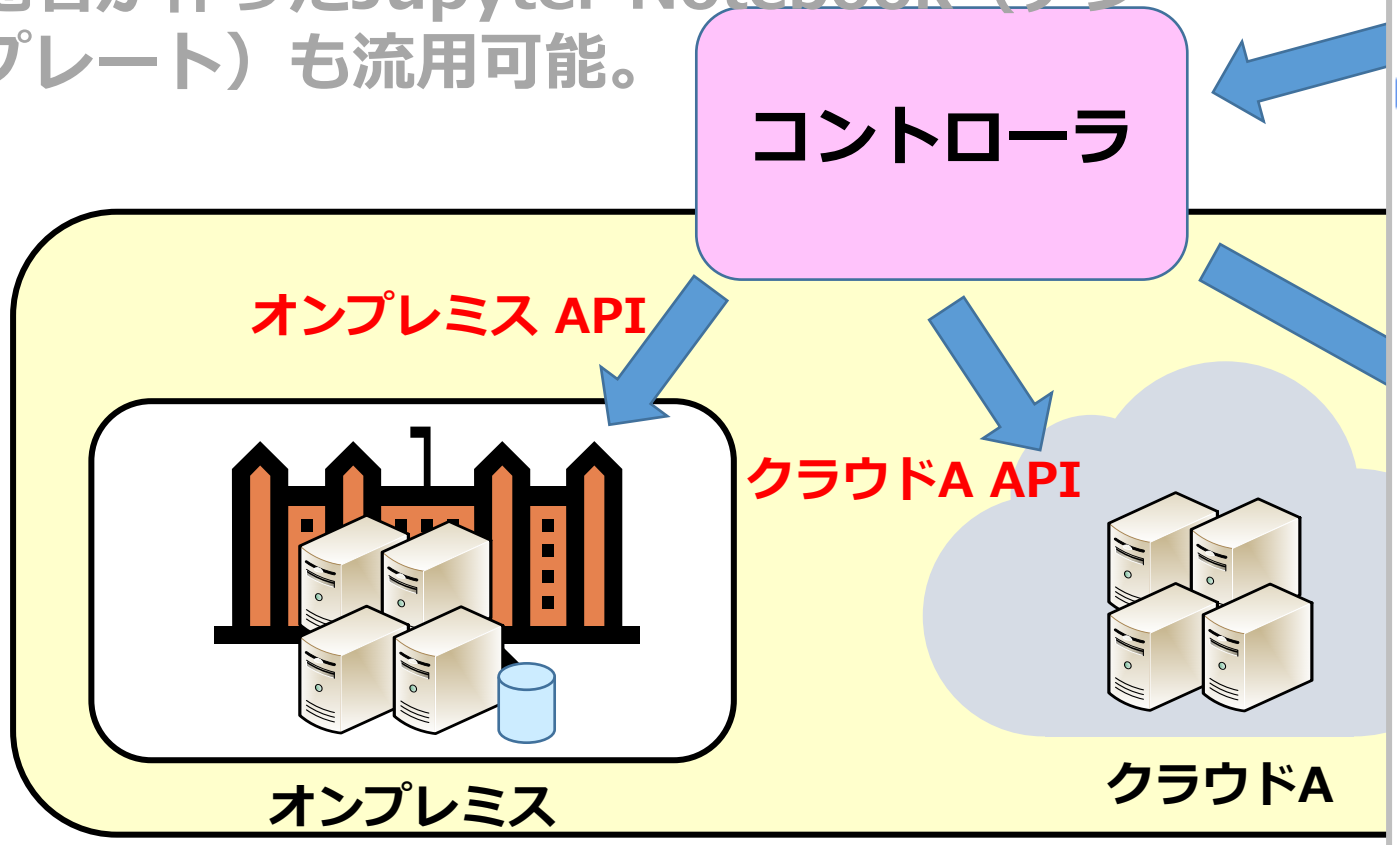
```
from common import logsetting
from vcpsdk.vcpsdk import VcpSDK

#
# VCP SDK の初期化
#

sdk = VcpSDK(vcc_access_token)

# VCP SDK バージョン確認
sdk.version()

# UnitGroup作成
my_ugroup_name = "03_sample" + testname

ugroup = sdk.get_ugroup(my_ugroup_name)
if ugroup is None:
    ugroup = sdk.create_ugroup(my_ugroup_name)
```

```
vcplib:
  filename: /home/jovyan/vcpsdk/vcplib/occtr.py
  version: 20.10.0+20201001

vcpsdk:
```

OCSの特徴（３）

仮想APIはJupyter Notebookを介してアクセスするため、構築作業の再現性が高い！
他者が作ったJupyter Notebook（テンプレート）も流用可能。

VC利用者となる敷居は低いです！



1.1 初期化 Jupyter Notebookの記述例

[1]: parameters

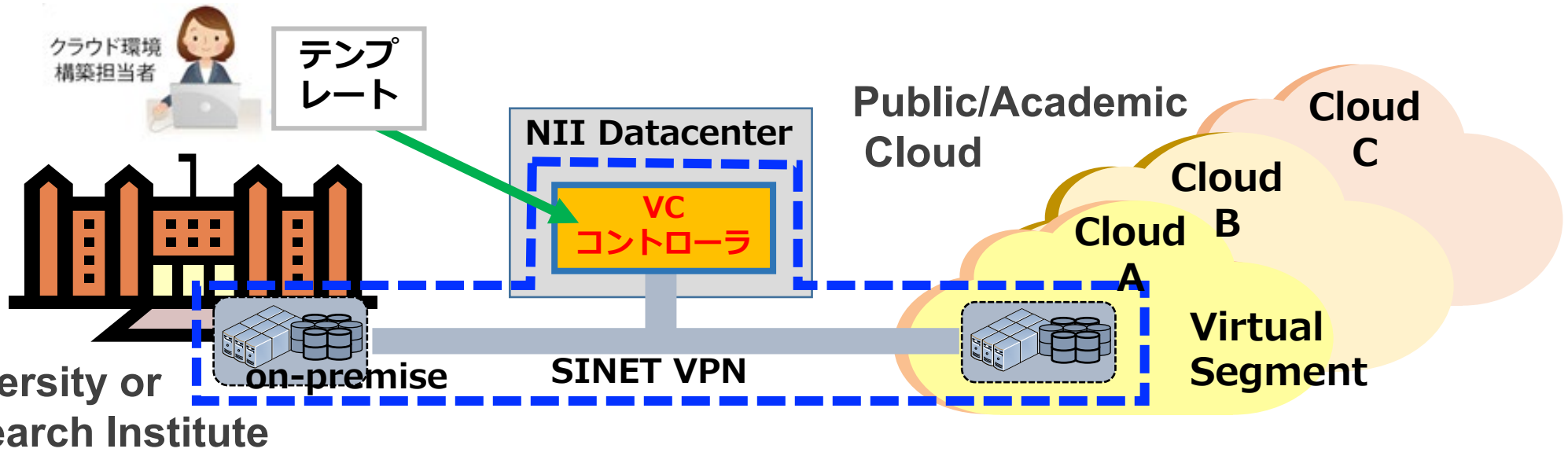
```
vcc_access_token = "[redacted]
testname = "TEST-2022-03-15"
```

[2]:

```
from common import logsetting
from vcpsdk.vcpsdk import VcpSDK

#
# VCP SDK の初期化
#

sdk = VcpSDK(vcc_access_token)

# VCP SDK バージョン確認
sdk.version()

# UnitGroup作成
my_ugroup_name = "03_sample" + testname

ugroup = sdk.get_ugroup(my_ugroup_name)
if ugroup is None:
    ugroup = sdk.create_ugroup(my_ugroup_name)
```

```
vcplib:
  filename: /home/jovyan/vcpsdk/vcplib/occtr.py
  version: 20.10.0+20201001

vcpsdk:
```

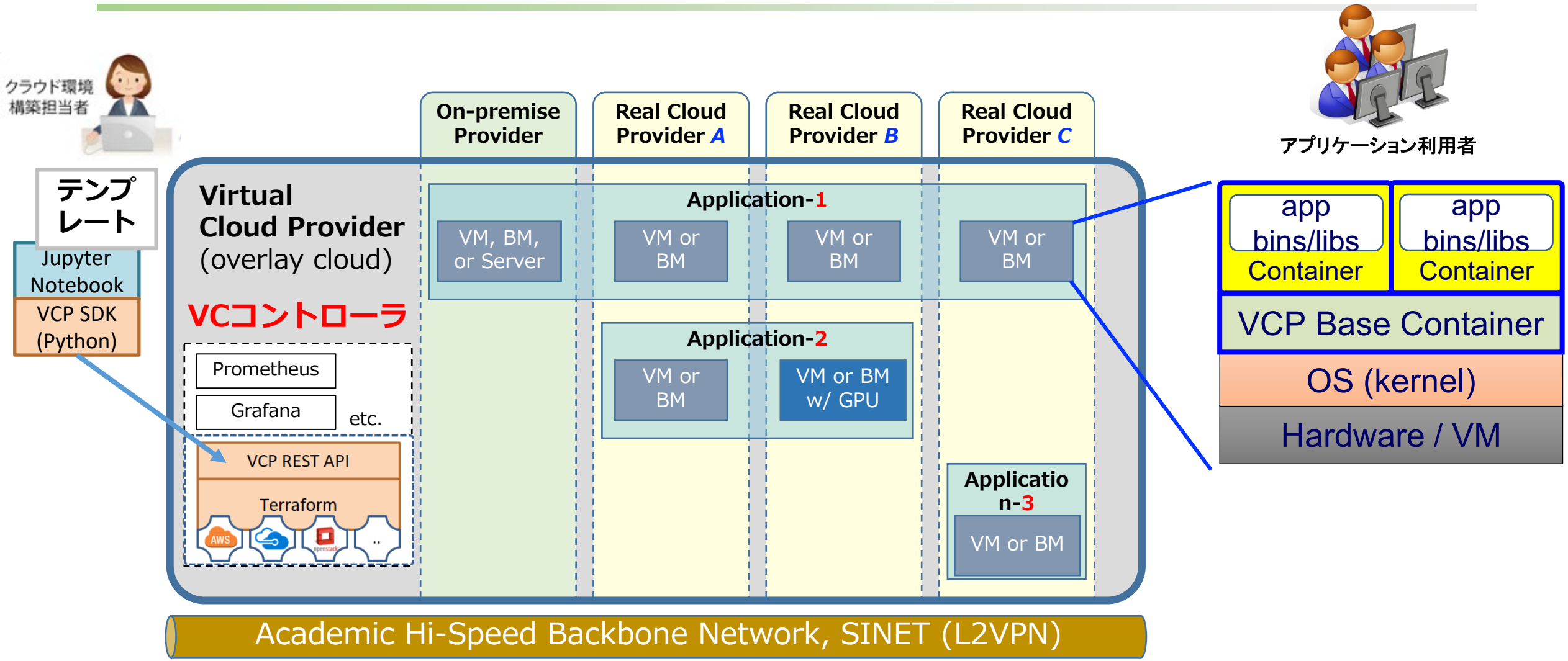
OCSの特徴（まとめ）



■テンプレートを用いて、オンプレミスやクラウド(IaaS)上にアプリケーション実行環境を構築するサービス

- ■仮想プライベートネットワーク（VPN）内に利用する資源を囲い込み、仮想コントローラ（VCコントローラ）から操作することで、全ての資源を統一的に利用できる。
- ■VCコントローラの操作は、可読性が高いテンプレート（JupyterNotebook）からの操作が可能。

Virtual Cloud Provider(VCP)*の概要



*: OCSを支える基幹技術

アプリケーションテンプレート

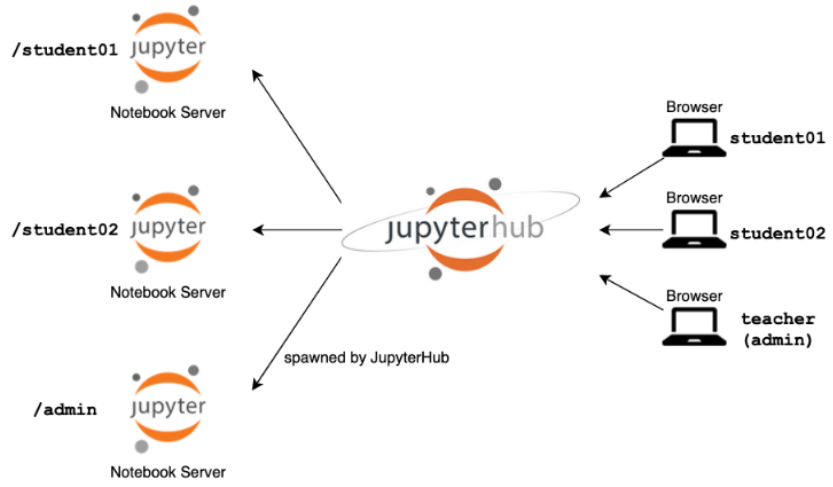
他者が作ったテンプレートの流用も可能

The Littlest JupyterHub による軽量Python実習環境の構築

JupyterHub は、Webブラウザからアクセス可能なマルチユーザ対応の認証機能付きJupyterNotebookサーバです。

JupyterHubを利用して管理者が用意したNotebookをユーザがブラウザからすぐに実行可能な環境を提供できるため、Pythonによるプログラミング研修やワークショップを開催したり、講義演習環境として活用したりするのに適しています。

本ハンズオンでは、JupyterHubを小規模なグループで手軽に利用することを想定し、単一のサーバで実行するために開発された「The Littlest JupyterHub」（以下 "TLJH" と略）をVCPを用いて構築します。
ハンズオンご参加の皆様には、このテンプレートでTLJHによるVCPアプリケーション環境を構築していただきます。



構築環境情報の入力

TLJH環境の構築情報を入力します。必要に応じ、下記の情報を修正してください。

★ハンズオンでは以下のパラメータを変更しないでください★

```
##################################################
### ハンズオンでは以下のパラメータを変更しないでください。###
##################################################

# UnitGroup名
ugroup_name = 'handson403'

# プロバイダ
vc_provider = 'aws'
```

VCノードのspecを指定する

TLJH を利用するのに十分な性能・容量のノードspecを指定します。
固定割当IPアドレスは、ハンズオン環境のNAT Proxyサーバに予め設定されているIPアドレスを使います。

In [ ]:

```
# UnitGroup の作成
unit_group = vcp.create_ugroup(ugroup_name)

# VCノード spec
spec = vcp.get_spec(vc_provider, vcnode_flavor)

# spec オプション（ディスクサイズ 単位:GB）
spec.volume_size = volume_size

# spec オプション（固定割当IPアドレス）
spec.ip_addresses = [fixed_ipaddress]

# ssh keyfiles
import os
ssh_public_key = os.path.expanduser('~/.ssh/id_rsa.pub')
spec.set_ssh_pubkey(ssh_public_key)
```

Unitの作成とVCノードの起動

Unitを作成します。Unitを作成すると同時に VCノード（ここでは Amazon EC2インスタンス）が起動します。処理が完了するまで1分半～2分程度かかります。

In [ ]:

```
# Unitの作成（同時に VCノードが作成される）
unit = unit_group.create_unit('tljh-node', spec)
```

疎通確認

まず、ssh の `known_hosts` の設定を行います。

その後、VCノードに対して `uname -a` を実行し、`ubuntu x86_64 Linux` が起動していることを確認します。起動していない場合は、`spec.image` に誤りがあります。本テンプレート下部にある「環境の削除」を実行、`spec.image` を修正、全てのセルを `unfreeze` してから、最初から再実行してください。

In [ ]:

```
# unit_group.find_ip_addresses() は UnitGroup内の全VCノードのIPアドレスのリストを返します
ip_address = unit_group.find_ip_addresses(node_state='RUNNING')[0] # 今は１つのVCノードのみ起動しているので [0] で最初の要素を取り出す
print(ip_address)

# ssh 設定
!touch ~/.ssh/known_hosts
!ssh-keygen -R {ip_address}    # ~/.ssh/known_hosts から古いホストキーを削除する
!ssh-keyscan -H {ip_address} >> ~/.ssh/known_hosts    # ホストキーの登録

# システムの確認
!ssh {ip_address} uname -a
```

TLJH (The Litt

VCノード上に、本ハン

TLJHコンテナイ

VCノード上にコンテナイメージを取得するために `docker pull` を実行します。

スクリプトを組み込むことができ、ここから実行できる。実行結果を残すことも出来る。

図表を組み合わせた説明を挿入できる

公開テンプレート

URL: https://github.com/nii-gakunin-cloud/ocs-templates

© 2026 National Institute of Informatics

Jupyter Notebook 公開テンプレート

- LMSテンプレート簡易構成版
  - Moodleを用いた学習管理システムの構築テンプレート。Moodle, MariaDBの2コンテナ構成とし、1インスタンスで構築可能。
  - 手動設定アカウント、もしくはLDAP連携認証を利用したMoodleの構築とアップデート手順。

Jupyter Notebook 公開テンプレート（続）

GakuNin Cloud

- MCJ-CloudHubテンプレート
  - 山口大学と共同開発したWeb型プログラミング教育支援システムMCJ-CloudHubの環境構築用テンプレート。JupyerHubとnbgraderをベースに独自拡張。Moodle環境も必要。
- 軽量Python実習環境構築テンプレート
  - Pythonによるプログラムの共同開発や講義演習などを行うのに適したJupyterHubの中で小規模グループ用である「The Littlest JupyterHub」の環境構築用テンプレート。
- 講義演習環境テンプレート
  - JupyterHubを講義演習用に NII が拡張したCoursewareHubを使用。授業と学習研究の両方を行う教員向け。

Jupyter Notebook 公開テンプレート（続）

- HPCテンプレート
  - OpenHPC v2.9又はv3.4で配布されているパッケージを利用して、クラウド上にHPC環境を構築するテンプレート。GPUノードの利用とNVIDIA社のNGCカタログのコンテナの実行が可能
- Open OnDemand構築テンプレート
  - HPCテンプレートで構築したOpenHPC環境上にOpen OnDemand環境を構築する
- 計算資源補完テンプレート
  - クラウドバースティング環境を立ち上げるテンプレート。Torque等クラウドに対応していないバッチシステムでも、簡単なプラグインを作成することでクラウドバーストが可能。

講義演習環境比較

© 2026 National Institute of Informatics

講義演習環境比較

	構築・管理	構築方法	教員向け演習支援機能（課題の配布・回収等）	LTI連携	GPU環境	費用等
Google Colaboratory（Colab）	不要	不要	なし	なし	あり	無料 有料版を使うとGPU等が強化される
CoursewareHub	サーバ上に構築・管理	**システム管理者(≒教員)が授業単位**に行う	あり（**CUI**）	あり	授業ごとに準備	無料 （クラウド費用はユーザが負担）
MCJ-CloudHub	サーバ上に構築・管理	**システム管理者(≒情シス教員など)が１回**行う	あり（**GUI**）	あり （Moodleと連携）	システムにGPU環境を準備	無料 （クラウド費用はユーザが負担）
GakuNin RDM データ解析機能	不要	不要	なし（GakuNin RDMで一部実現可能）	なし	なし	無料

- Colabは、自習演習向け
- CoursewareHubは、演習と研究の両方を行う教員向け
- MCJ-CloudHubは、システムに詳しくない教員も利用対象とするケース向け
- GRDMデータ解析機能は、GRDMにデータを全て置くケース向け

GakuNin Cloud

Thank You.